

Contents

1	DD10: PII 偽陽性報告 (運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 対象範囲	1
1.3	2. 収録ロジック・対応章	1
1.4	3. 詳細設計本文	2
1.4.1	3.1 PII 検出層 (参考)	2
1.4.2	3.2 状態遷移 (<code>pii_false_positive_reports.state</code>)	2
1.4.3	3.3 3 営業日判定タイマー (NFR-805)	2
1.4.4	3.4 PII 偽陽性報告作成 API	2
1.4.5	3.5 PII ルール改定 API (段階ロールアウト、D-13)	3
1.4.6	3.6 SCR-098 主要機能	3
1.4.7	3.7 ルール改定例	3
1.4.8	3.8 ロールアウト判定アルゴリズム (メイン側で参照)	4
1.4.9	3.9 PII マスキング (報告データ)	4
1.4.10	3.10 主要エラーコード	4
1.5	4. 関連設計	5
1.6	5. テスト観点	5
1.6.1	5.1 ユニットテスト	5
1.6.2	5.2 結合テスト (Miniflare)	5
1.6.3	5.3 E2E テスト (Playwright)	5
1.6.4	5.4 品質回帰	5
1.6.5	5.5 受入条件マッピング	5
1.7	6. 未確定事項・確認事項	5

1 DD10: PII 偽陽性報告 (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	DD10: PII 偽陽性報告 (運営者システム)
詳細設計 ID	DD10
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
関連機能 ID	FR-060, FR-064, NFR-805, AC-036, D-13
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 対象範囲

種別	ID	名称
機能	FR-060	PII 第 1 層検出 (正規表現)
機能	FR-064	PII 誤検出報告フロー
受入条件	AC-036	PII 3 層 + 報告フロー
画面	SCR-098	PII 誤検出報告管理 (3 営業日判定)
API	POST /pii-fp-reports	報告作成
API	POST /pii-fp-reports/{id}/transition	状態遷移 (運営者)
API	POST /pii-rules/revisions	ルール改定 (段階ロールアウト)
テーブル	pii_false_positive_reports	報告履歴
テーブル	pii_rule_revisions	ルール改定履歴

1.3 2. 収録ロジック・対応章

元章	元タイトル	概要
§ 5 SCR-098	PII 誤検出報告管理画面	3 営業日タイマー + ルール改定
§ 6 PII 機能 (参照)	報告 → 判定 → ルール更新 → KV 即時反映	D-13
付録 B.5	pii_false_positive_reports.state	6 状態遷移

1.4 3. 詳細設計本文

1.4.1 3.1 PII 検出層 (参考)

メイン側で実装される 3 層検出のうち、本書側で運営する対象:

層	検出方式	主管	本書側関与
第 1 層	正規表現 (電話番号 / メール / 住所 / クレカ 等)	メイン実装、ルール本書管理	KV pii-rules:regex 更新 + ロールアウト
第 2 層	NER 分類器 (MVP では機能フラグ OFF)	将来対応	KV feature:pii-layer2:enabled 制御
第 3 層	FAQ 整合性検査 (LLM)	メイン	-

詳細は [基本設計 / セキュリティ設計](#) § PII を正本とする。

1.4.2 3.2 状態遷移 (pii_false_positive_reports.state)

From	To	トリガー
-	reported	報告転送
reported	under_review	SCR-098 開始 (3 営業日タイマー起動)
under_review	ruled_false_positive	判定
under_review	ruled_correct_detection	判定
ruled_false_positive	rule_updated	KV ルール更新
-	archived	90 日経過 or rule_updated 後

詳細は [DD11_状態遷移詳細.md](#) § B.5 を参照。

1.4.3 3.3 3 営業日判定タイマー (NFR-805)

under_review 遷移時点から **3 営業日** (JST、土日祝日除外) 以内に **ruled_*** 判定を行う必要がある。超過時に運営者 normal alert。

項目	仕様
営業日カウント	JST タイムゾーンで月～金、祝日マスタ (D-05、年次 11/1 取得) を除外
タイマー駆動	1 時間 cron (OperatorNotifyAggregatorWorker 内のサブタスク) で under_review 状態かつ last_transition_at + 3 営業日 < now を検出
通知	KV monitoring:thresholds:pii-fp-pending-3bd = 0 を超えると pii_fp_report.transition.overdue を運営者 normal で通知

1.4.4 3.4 PII 偽陽性報告作成 API

```

/pii-fp-reports:
  post:
    summary: PII 誤検出報告作成
    parameters:
      - $ref: "#/components/parameters/IdempotencyKey"
      - $ref: "#/components/parameters/XCsrfToken"
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:

```

```

schema:
  type: object
  required: [detectionLayer, sampleText, reason]
  properties:
    detectionLayer: { type: string, enum: [regex, classifier, llm] }
    sampleText: { type: string }
    reason: { type: string }
responses:
  "201":
    content: { application/json: { schema: { type: object, properties: { reportId: { type:

```

通常はエンドユーザーまたは管理者ユーザー側から連携 IF #8 / #9 経由で報告が転送される。detectionLayer でどの層の誤検出かを区別する。

1.4.5 3.5 PII ルール改定 API(段階ロールアウト、D-13)

```

/pii-rules/revisions:
  post:
    summary: PII ルール改定 (段階ロールアウト)
    parameters:
      - $ref: "#/components/parameters/XOpTicketId"
      - $ref: "#/components/parameters/IdempotencyKey"
      - $ref: "#/components/parameters/XCsrfToken"
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            required: [layer, rules, rolloutPercentage]
            properties:
              layer: { type: string, enum: [regex, classifier] }
              rules: { type: array, items: { type: object } }
              rolloutPercentage: { type: integer, enum: [0, 10, 50, 100] }
    responses:
      "201":
        content: { application/json: { schema: { type: object, properties: { revisionId: { type:

```

項目	仕様
反映方式 (D-13)	KV pii-rules:regex / pii-rules:classifier を即時更新、TTL 60 秒で全 Worker に伝播
過去データ修正	しない (過去の検出結果は新ルールでは再評価しない)
段階ロールアウト	feature:pii-rule-rollout:<revision_id> で 0% / 10% / 50% / 100% 制御
監査	pii_rule.update(5y, {revisionId, rolloutPercentage})
報告状態遷移	ルール改定後、対応する pii_false_positive_reports.state を rule_updated に遷移

1.4.6 3.6 SCR-098 主要機能

機能	説明
報告一覧	reported / under_review のフィルタ + 3 営業日タイマー表示 (色分け: 緑 = 余裕 / 黄 = 1 日以内 / 赤 = 超過)
報告詳細	sampleText (PII マスク済) + reason + detectionLayer + 過去判定履歴
状態遷移ボタン	under_review → ruled_false_positive / ruled_correct_detection
ルール改定モーダル	ruled_false_positive 後に直接「該当ルールを修正する」モーダルを呼び出し
ロールアウト進捗	KV feature:pii-rule-rollout:<revision_id> の現値を確認 + 段階更新

1.4.7 3.7 ルール改定例

正規表現ルール例:

```
{
  "layer": "regex",
  "rules": [
    {
      "id": "phone-jp-mobile",
      "pattern": "0[789]0[-\\s]?\\d{4}[-\\s]?\\d{4}",
      "enabled": true,
      "description": " 日本の携帯電話番号"
    },
    {
      "id": "credit-card",
      "pattern": "\\d{4}[-\\s]?\\d{4}[-\\s]?\\d{4}[-\\s]?\\d{4}",
      "enabled": true,
      "description": " クレジットカード番号 (MOD10 検証は省略、第 3 層で実施)"
    }
  ],
  "rolloutPercentage": 10
}
```

1.4.8 3.8 ロールアウト判定アルゴリズム (メイン側で参照)

メインの PII 検出 Worker は次の判定で新ルール採用率を決定する:

```
function shouldUseNewRevision(revisionId: string, contractOwnerId: string): boolean {
  const rollout = KV.get(`feature:pii-rule-rollout:${revisionId}`);
  if (!rollout || rollout.percentage === 0) return false;
  if (rollout.percentage === 100) return true;
  const hash = sha256(`${revisionId}:${contractOwnerId}`);
  const bucket = parseInt(hash.substring(0, 4), 16) % 100; // 0..99
  return bucket < rollout.percentage;
}
```

ハッシュベース判定により、同一オーナーは常に同じバケットに割り当てられる (段階上げでサンプルが移動しない安定性)。

1.4.9 3.9 PII マスキング (報告データ)

報告本文 (sampleText) に含まれる PII は永続化前に伏字化:

種別	マスク方式	例
電話番号	中央 4 桁 ****	090-****-1234
メール	local-part の最初 2 文字以外 ***	ab***@example.com
クレカ	中央 8 桁 ****-****	4111-****-****-1111
住所	番地以下削除	東京都千代田区

メイン側で実装する PII マスク関数を利用。マスク前の生データは保存しない。

1.4.10 3.10 主要エラーコード

エラー ID	HTTP	説明
E-OP-PII-001	409	INVALID_STATE_TRANSITION(reported → rule_updated 等、許可されない直接遷移)
E-OP-PII-002	400	INVALID_RULE_REGEX(正規表現コンパイル失敗)
E-OP-PII-003	422	ROLLOUT_PERCENTAGE_INVALID(0/10/50/100 以外)
E-OP-PII-004	410	REPORT_ARCHIVED(90 日経過、操作不可)

完全な E-OP-PII-* 一覧は [基本設計 / エラー設計](#) を正本とする。

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
セキュリティ設計 (正本)	../02_ 基本設計/09_ セキュリティ設計.md
API 設計 (正本)	../02_ 基本設計/02_API 設計.md
メインテーブル設計	../01_ メインシステム/02_ 基本設計/03_ テーブル設計.md
関連 DD	DD07_KV・R2 オブジェクト.md / DD11_ 状態遷移詳細.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md

1.6 5. テスト観点

1.6.1 5.1 ユニットテスト

- ・ 状態遷移ガード (**reported** → **rule_updated** 直接遷移拒否)
- ・ 3 営業日計算 (JST + 祝日マスタ + 週末除外)
- ・ 正規表現コンパイル検証
- ・ ハッシュベースロールアウト判定 (同一 ownerId は同バケット)
- ・ PII マスキング全種別

1.6.2 5.2 結合テスト (Miniflare)

- ・ 報告作成 → **under_review** → **ruled_false_positive** → ルール改定 → **rule_updated**
- ・ KV **pii-rules:regex** 更新後 60 秒以内のメイン側参照で反映
- ・ 3 営業日超過で通知発火
- ・ 90 日経過で **archived** 自動遷移

1.6.3 5.3 E2E テスト (Playwright)

テスト ID	シナリオ
e2e-scr098-001	報告詳細 → 判定 → ルール改定モダール → ロールアウト 10%

1.6.4 5.4 品質回帰

データセット	件数
PII 第 1 層	陽性 100 + 陰性 100 / 各国内パターン

1.6.5 5.5 受入条件マッピング

AC	検証手段
AC-036(PII 3 層 + 報告フロー)	単体 + 報告 E2E + 都度運用

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済